

DQN-Based Warehouse Placement Simulation

DQN 기반 물류창고 배치 시뮬레이션
개인 프로젝트 / 이승열

Index

A decorative graphic in the top right corner of the slide, featuring a light blue background with a network of white lines and small squares, resembling a circuit board or a neural network diagram.

Project Background

DQN Agent

Warehouse Environment & Reward Design

Training Results

Learning Issues & Future Work

System Selection Background

물품 특성에 따른 창고 배치 문제

물품 종류에 따라 일반 구역과 반품 구역을 구분

총별 무게 조건과 수량·단가에 따른 위치 규칙 적용

배치 후보를 행동으로 정의하고 보상 함수를 설계

DQN 에이전트의 학습 과정과 배치 결과를 시각화

What is DQN ?

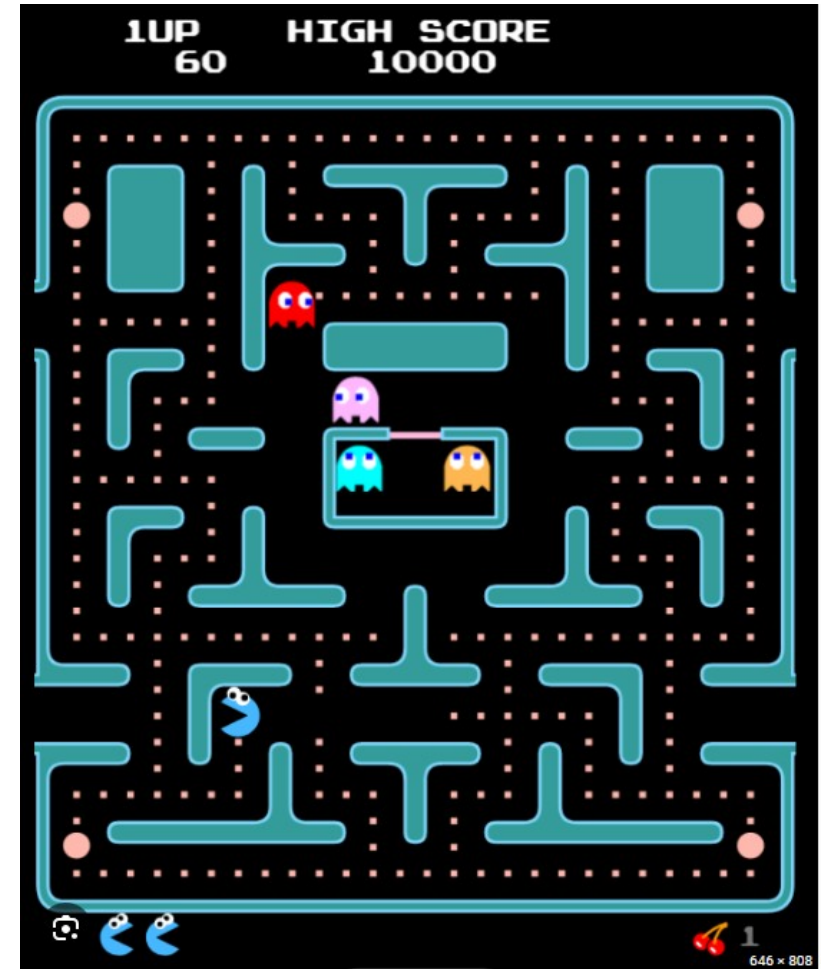
DQN (Deep Q-Network)

창고 상태를 입력으로 받아
배치 후보별 Q 값을 예측하는 신경망

Q 값 : 행동 선택 후 기대되는 할인 누적 보상

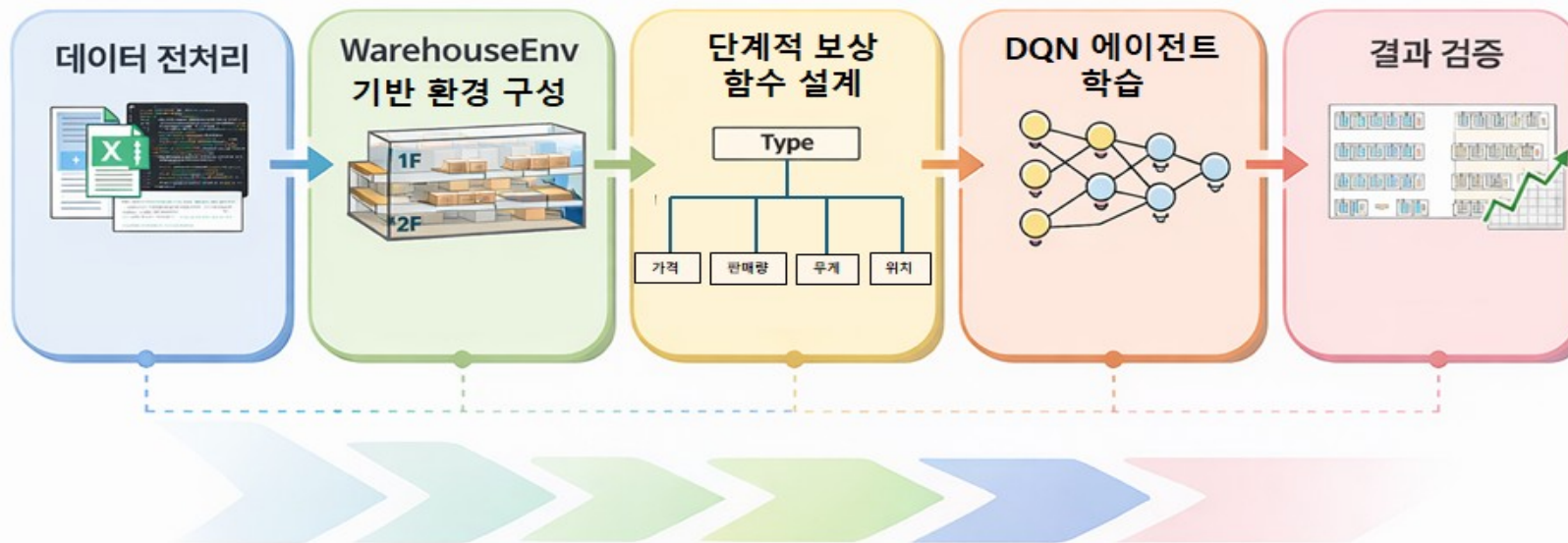
epsilon-greedy 로 탐험과 행동 선택 수행
저장한 경험을 무작위로 추출해 학습
타깃 네트워크로 TD 목표값 계산

학습 보상과 배치 화면으로 동작 확인



System Process

설계 흐름



System Implementation

Dataset

Online Retail

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
2	536365	85123A	WHITE HANGING F	6	2010-12-01 8:26	2.55	17850	United Kingdom
3	536365	71053	WHITE METAL LAM	6	2010-12-01 8:26	3.39	17850	United Kingdom
4	536365	84406B	CREAM CUPID HEA	8	2010-12-01 8:26	2.75	17850	United Kingdom
5	536365	84029G	KNITTED UNION FL	6	2010-12-01 8:26	3.39	17850	United Kingdom
6	536365	84029E	RED WOOLLY HOT	6	2010-12-01 8:26	3.39	17850	United Kingdom
7	536365	22752	SET 7 BABUSHKA N	2	2010-12-01 8:26	7.65	17850	United Kingdom
8	536365	21730	GLASS STAR FROST	6	2010-12-01 8:26	4.25	17850	United Kingdom
9	536366	22633	HAND WARMER UI	6	2010-12-01 8:28	1.85	17850	United Kingdom
10	536366	22632	HAND WARMER RE	6	2010-12-01 8:28	1.85	17850	United Kingdom
11	536367	84879	ASSORTED COLOU	32	2010-12-01 8:34	1.69	13047	United Kingdom
12	536367	22745	POPPYS PLAYHOU	6	2010-12-01 8:34	2.1	13047	United Kingdom
13	536367	22748	POPPYS PLAYHOU	6	2010-12-01 8:34	2.1	13047	United Kingdom
14	536367	22749	FELTCRAFT PRINCE	8	2010-12-01 8:34	3.75	13047	United Kingdom
15	536367	22310	IVORY KNITTED MU	6	2010-12-01 8:34	1.65	13047	United Kingdom
16	536367	84969	BOX OF 6 ASSORTE	6	2010-12-01 8:34	4.25	13047	United Kingdom
17	536367	22623	BOX OF VINTAGE J	3	2010-12-01 8:34	4.95	13047	United Kingdom
18	536367	22622	BOX OF VINTAGE A	2	2010-12-01 8:34	9.95	13047	United Kingdom
19	536367	21754	HOME BUILDING B	3	2010-12-01 8:34	5.95	13047	United Kingdom
20	536367	21755	LOVE BUILDING BL	3	2010-12-01 8:34	5.95	13047	United Kingdom
21	536367	21777	RECIPE BOX WITH I	4	2010-12-01 8:34	7.95	13047	United Kingdom
22	536367	48187	DOORMAT NEW EN	4	2010-12-01 8:34	7.95	13047	United Kingdom
23	536368	22960	JAM MAKING SET V	6	2010-12-01 8:34	4.25	13047	United Kingdom
24	536368	22913	RED COAT RACK P	3	2010-12-01 8:34	4.95	13047	United Kingdom
25	536368	22912	YELLOW COAT RAC	3	2010-12-01 8:34	4.95	13047	United Kingdom
26	536368	22914	BLUE COAT RACK F	3	2010-12-01 8:34	4.95	13047	United Kingdom
27	536369	21756	BATH BUILDING BL	3	2010-12-01 8:35	5.95	13047	United Kingdom
28	536370	22728	ALARM CLOCK BAK	24	2010-12-01 8:45	3.75	12583	France
29	536370	22727	ALARM CLOCK BAK	24	2010-12-01 8:45	3.75	12583	France
30	536370	22726	ALARM CLOCK BAK	12	2010-12-01 8:45	3.75	12583	France
31	536370	21724	PANDA AND BUNN	12	2010-12-01 8:45	0.85	12583	France
32	536370	21883	STARS GIFT TAPE	24	2010-12-01 8:45	0.65	12583	France
33	536370	10002	INFLATABLE POLITH	48	2010-12-01 8:45	0.85	12583	France
34	536370	21791	VINTAGE HEADS AI	24	2010-12-01 8:45	1.25	12583	France
35	536370	21035	SET/2 RED RETROS	18	2010-12-01 8:45	2.95	12583	France
36	536370	22326	ROUND SNACK BO	24	2010-12-01 8:45	2.95	12583	France
37	536370	22629	SPACEBOY LUNCH	24	2010-12-01 8:45	1.95	12583	France

원본 데이터
Quantity / UnitPrice

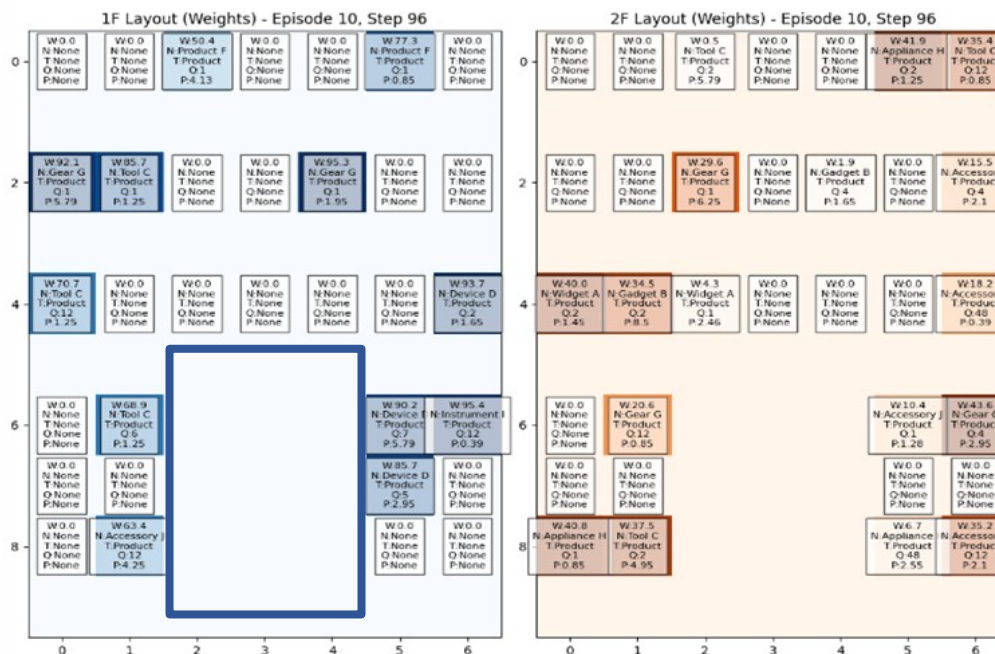


시뮬레이션용 속성
Type / Weight 추가

I	J	K	L
TYPE	Quantity	UnitPrice	weight
PROUDCT	6	2.55	0.85
RETURN	6	3.39	3.75
PROUDCT	8	2.75	3.75
PROUDCT	6	3.39	0.85
RETURN	6	3.39	1.65
PROUDCT	2	7.65	2.55
PROUDCT	6	4.25	2.55
PROUDCT	6	1.85	0.42
RETURN	6	1.85	0.55
PROUDCT	32	1.69	0.55
PROUDCT	6	2.1	0.55
RETURN	6	2.1	2.95
PROUDCT	8	3.75	1.25
PROUDCT	6	1.65	0.38
PROUDCT	6	4.25	1.95
RETURN	3	4.95	1.95
PROUDCT	2	9.95	1.45
PROUDCT	3	5.95	4.25
RETURN	3	5.95	4.95

통로와 적재 슬롯을 좌표 배열로 구분
각 층의 배치 상태와 물품 속성을 관리

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],



System Implementation

배치 규칙과 보상

빈 슬롯에 배치 : 기본 보상 0.5

1. 물품 종류

일반 물품 / 반품 구역 구분

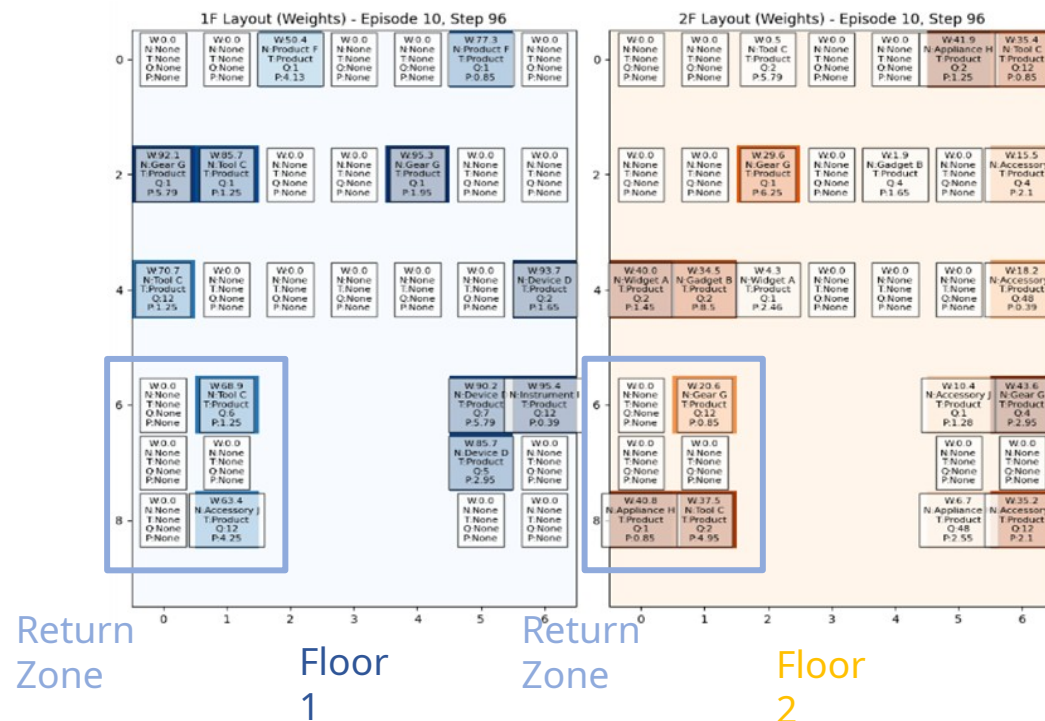
Item Type	Product	Return
Reward	+ 10	+ 5
Penalty	- 5	- 10

2. 무게 조건

1 층 : 50~200kg

2 층 : 0~50kg

Weight	Floor 1	Floor 2
Reward	+ 1	+ 1
Penalty	- 1	- 1



System Implementation

배치 규칙과 보상

3. 반품 수량

8 번 행 : 30 이상 / 7 번 행 : 15 이상

6 번 행 : 1 이상

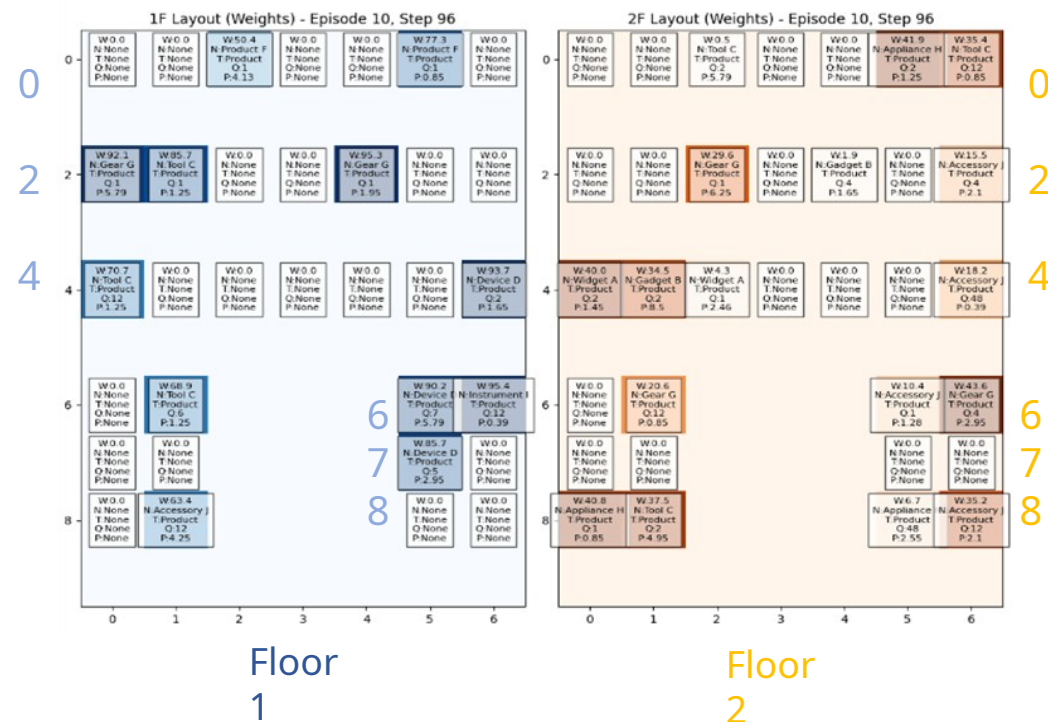
Row	8 번 행	7 번 행	6 번 행
Reward	+ 1	+ 0.7	+0.5
Penalty	0		

4. 단가

0 번 행 : 4 이상 / 2 번 행 : 2 이상

4 번 행 : 2 미만

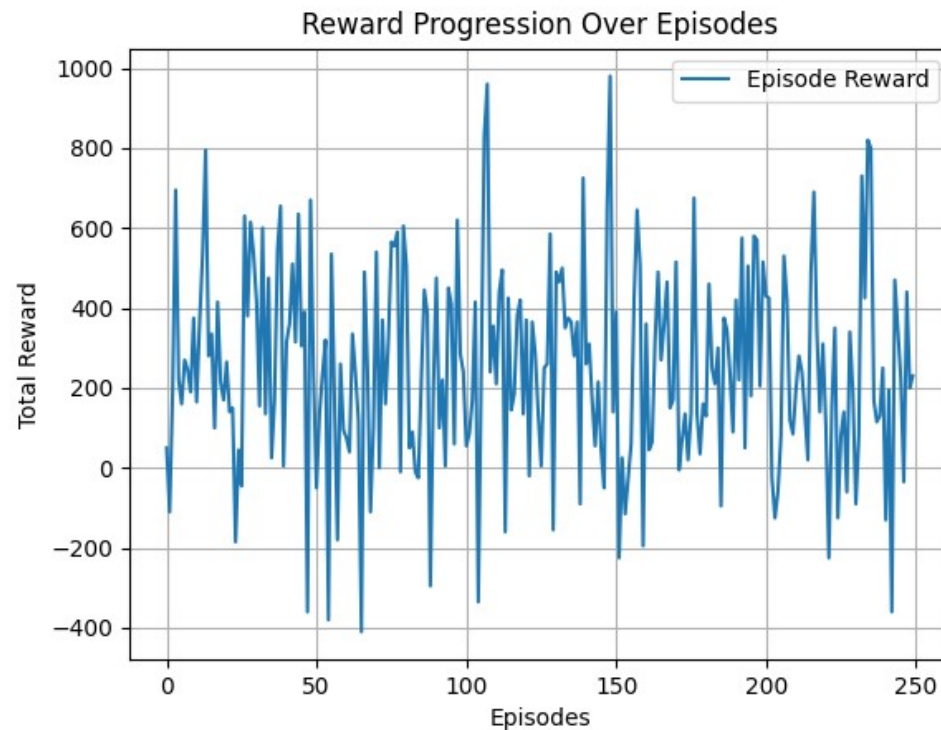
Row	0 번 행	2 번 행	4 번 행
Reward	+ 1	+ 0.7	+0.5
Penalty	0		



Simulation Result

초기 보상 설정

여러 조건을 동시에 적용했을 때
에피소드별 보상의 변동이 큰 학습 결과



System Implementation

단계별 보상 설계

물품 종류, 무게, 반품 수량, 단가 조건을
75 개 에피소드마다 순차적으로 추가

조건 적용 순서

```
# 1. 빈 공간에 물건이 들어가면 보상
if self.state_1f[x, y] == 0 or self.state_2f[x, y] == 0:
    reward += 0.5 # 배치된 빈 공간에 대해 보상

# 1단계: 리턴 존과 프로덕트 위치 조건 추가
if step_level >= 1:
    if item_type == "Return Zone":
        if (x, y) in [(6, 0), (6, 1), (7, 0), (7, 1), (8, 0), (8, 1)]:
            reward += 5 # 리턴 존이 올바른 위치에 배치
        else:
            reward -= 10 # 잘못된 위치에 패널티 강화
    elif item_type == "Product":
        if (x, y) in [(6, 0), (6, 1), (7, 0), (7, 1), (8, 0), (8, 1)]:
            reward -= 5 # 프로덕트가 잘못된 위치에 배치
        else:
            reward += 10 # 프로덕트가 올바른 위치에 배치
```

```
# 2단계: 무게 조건
if step_level >= 2:
    if x < 5: # 1층
        reward += 1.0 if 50 <= weight <= 200 else -1.0
    else: # 2층
        reward += 1.0 if 0 <= weight <= 50 else -1.0

# 3단계: 판매량 조건
if step_level >= 3:
    if (x, y) in [(8, 0), (8, 1)]:
        reward += 1.0 if quantity >= 30 else 0
    elif (x, y) in [(7, 0), (7, 1)]:
        reward += 0.7 if quantity >= 15 else 0
    elif (x, y) in [(6, 0), (6, 1)]:
        reward += 0.5 if quantity >= 1 else 0
```

```
# 4단계: 가격 조건
if step_level >= 4:
    if x == 0:
        reward += 1.0 if unit_price >= 4 else 0
    elif x == 2:
        reward += 0.7 if unit_price >= 2 else 0
    elif x == 4:
        reward += 0.5 if unit_price < 2 else 0

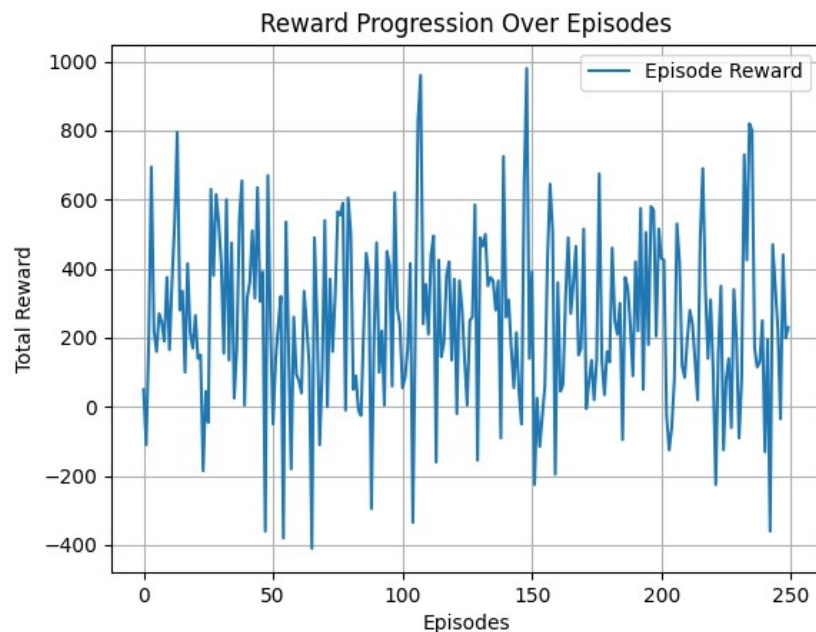
# 보상 범위 제한 (최대 보상 값 설정)
max_reward = 15 # 최대 보상 값
min_reward = -15 # 최소 보상 값
reward = np.clip(reward, min_reward, max_reward)
```

Simulation Result

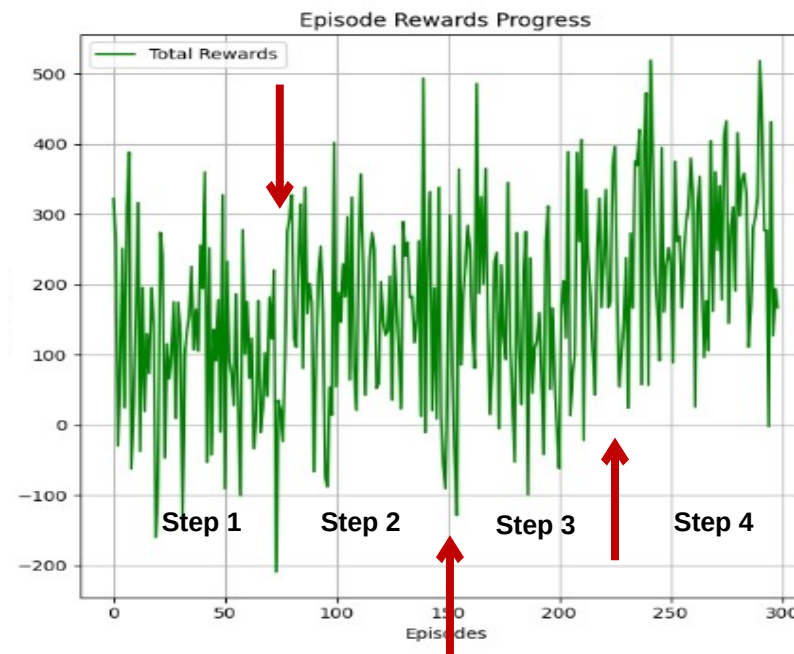
학습 기록 비교

초기 설정과 단계별 보상 설정의 학습 곡선

초기
설정



단계별
보상



단계마다 보상 기준이 달라지므로, 총 보상은 동일 조건의 성능 지표와 구분해 해석했습니다.

Learning Issues

여러 조건을 동시에 적용한 초기 설정

음수 보상이 자주 발생하고 에피소드별 보상 변동이 큼
물품 종류부터 시작해 조건을 단계적으로 추가하도록 구성

경험 재생 메모리

저장 용량을 3,000 개에서 12,000 개로 확장
현재 상태, 행동, 보상, 다음 상태, 종료 여부를 저장
무작위로 추출한 경험을 네트워크 학습에 사용

Implementation & Future Work

구현 결과

2 층 창고 환경과 DQN 에이전트 연결
물품 특성에 따른 단계별 보상 함수 구현
학습 보상 그래프와 층별 배치 화면 기록

향후 과제

같은 평가 조건에서 무작위 · 규칙 기반 배치와 비교
주문 날짜와 출고 순서를 반영한 환경 구성
길이 · 폭 · 높이를 고려한 3 차원 적재 문제로 확장